初期設定・運用ガイド

APRS iGate ESP32C3 v0.6 / XIAO ESP32C3 + DRA818V / 144.640 MHz RX only

ファームウェアv0.6対応。基板のRev0.1表記とは別です。旧版の設定を引き継ぎ、位置ビーコンとOTAはWeb画面で設定して有効にします。

1. 初回通電前の確認

電源OFFで配線・極性・短絡を確認します。XIAOの向きとWi-Fi用アンテナを確認し、144 MHz帯の受信用アンテナを接続します。DRA818VのPTTはハードウェアで受信状態に固定します。

測定点	目安
5V CK	約5 V（先行実測4.98 V）
3.9V CK	DRA818V電源：約4.0 V（先行実測4.02 V）
3.3V CK	XIAO装着・給電後に約3.3 V
AF CK	ADC入力のDC中心：約1.65 V（回路設計上の目安）

2. USBでファームウェアを書き込む

ZIPを展開し、APRS_iGate_C3_Rev0_6.inoを開きます。すべての.hファイルを同じフォルダーに置いてください。

Arduino IDE設定	指定値
IDE / ESP32 Core	確認環境：Arduino IDE 2.3.10 / ESP32 Core 3.3.12
Board / Flash Size	XIAO_ESP32C3 / 4MB
USB CDC On Boot	Enabled
Partition Scheme	Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS)
全フラッシュ消去	通常の更新では無効。既存設定を保持します。

コンパイル後にUSBで書き込みます。No OTA / Huge APPは選択しません。 v0.2・v0.3からの初回導入にはUSBが必要です。v0.4以降でOTA設定済みなら、4ページのWeb更新を利用できます。

3. 初回設定用Wi-Fiへ接続

設定が未保存なら、Wi-Fi一覧のAPRS-iGate-XXXXへ接続します。パスワードはaprssetup。ブラウザでhttp://192.168.4.1/を開きます。設定APへの接続中は、インターネット未接続の表示が出ても異常ではありません。

Web設定と位置ビーコン

設定保存後は再起動し、60秒後にトップへ戻ります。座標は10進度で入力します。

4. Web画面に入力する内容

項目	設定内容
Wi-Fi SSID / Password	設置場所の2.4 GHz Wi-Fi。保存済みパスワードは空欄で保持。
iGate Callsign-SSID	自局コールサインとSSID（例：JH1HST-10）。
APRS-IS Passcode	自局コールサインに対応するパスコード。OTA用とは別です。
APRS-IS Server / Port	初期値：rotate.aprs2.net / 14580
Grid	保存のみ。位置ビーコンの座標には使用しません。
Comment	位置ビーコンに付加。半角英数字・記号で40文字以内。保存上限は40バイトのため、日本語は途中で切れる可能性があります。
Send own position to APRS-IS	自局位置を送る場合にチェックを入れます。
Latitude / Longitude	緯度 / 経度。北緯・東経は正、南緯・西経は負。度分秒やN/Eは付けません。
OTA password	任意の8〜63文字。設定後はユーザー名adminで認証。空欄は既存パスワードを保持します。

5. 自局をaprs.fiの地図に表示する

① 設置地点の緯度・経度を確認します。Googleマップ等の「緯度、経度」の数値を、それぞれLatitude、Longitudeへ入力します。例：35.1234 / 139.1234（書式例であり設置座標ではありません）。

② Send own position to APRS-ISにチェックを入れ、Commentを設定してSave & Rebootを押します。APRS-ISのVERIFIED認証後に初回送信し、以後30分間隔で送信します。

③ WebのPosition beacon TCP writesを確認し、aprs.fiで自局のCallsign-SSIDを検索します。書き込み件数は送信処理の目安で、サーバー受理・地図表示までの成功を保証する値ではありません。

保存後の画面：「Saved. Rebooting...」と再起動案内を表示し、60秒後にトップ画面へ自動で戻ります。手動リンクでも開けます。IPが変わった場合は新しいアドレスで開いてください。

Basic認証が出た場合：ユーザー名はadmin、パスワードは設定したOTA passwordです。設定保存・Web再起動・Web初期化にも使用します。

表示と受信状況の確認

接続、RF復調、インターネット転送、自局位置送信を分けて確認します。

6. 通常時のWebアクセス

同じLAN内からhttp://aprs-igate.local/を開きます。開けない場合はルーターの接続端末一覧で本機のIPアドレスを確認し、http://本機のIP/へアクセスしてください。アドレスは環境や再接続で変わる場合があります。

7. SETUPボタン・LCD・LED

SETUPボタン（離した時に判定）	動作
短押し	LCDバックライトを60秒点灯。
5秒以上15秒未満	設定APを起動。
15秒以上	Wi-Fi・APRS・位置・OTAを含む保存設定を消去して再起動。

LCD自動点灯：起動完了から15分ごとに先頭画面へ戻り、3画面を各4秒で2周（約24秒）表示して消灯します。手動点灯中・設定AP中に周期が来ても、その表示や点灯期限は変更しません。起動時は60秒、設定AP中は点灯を維持します。

接続・認証済みの30秒周期	点灯状態
0〜10秒	Wi-Fi LED点灯 / APRS LED消灯
10〜20秒	Wi-Fi LED消灯 / APRS LED点灯
20〜30秒	両方消灯（正常動作）

Wi-Fi未接続時は400 msごと、APRS-IS未認証時は700 msごとに該当LEDが反転します。復調フレーム検出時はAPRS LEDを100 ms消灯する表示を重ねます。

8. Web診断表示の読み方

表示	意味
APRS-IS VERIFIED	サーバーへの接続・認証に成功。UNVERIFIEDならCallsignとPasscodeを確認。
Decoded / Gated	正常復調した受信件数 / APRS-ISへのTCP書き込み成功件数。自局ビーコンは別計数。
Dup / Blocked	重複として除外した件数 / 転送条件で除外した件数。
CRC bad	FCS不一致。雑音でも増えるため、単独では受信成功率を示しません。
AF RMS / ADC Min・Max	音声の変動量 / 直近250 msのADCコード最小・最大。RMSだけではAPRS信号と雑音を区別できません。
DMA overflow / Read errors	サンプル欠落・ADC取得エラーの診断。値と増加傾向を確認します。

AFSK monitorは1秒ごとに更新します。上部の状態・件数、Last RX、自局ビーコン件数などはページを開き直して確認します。

OTA更新とトラブル対応

Web更新はv0.4以降のOTA導入済み本機で使用できます。

9. Wi-Fi経由でファームウェアを更新する

① 設定画面でOTA passwordを設定してSave & Reboot。60秒後にトップ画面へ自動で戻ります。

② Wi-Fi firmware update (OTA)を開き、adminと設定したパスワードで認証します。

③ このプロジェクト・XIAO ESP32C3向けのアプリ単体.binを選択します。v0.6 ZIP同梱なら firmware/APRS_iGate_C3_v0.6_OTA.binを使用します。

④ Updateを押し、成功表示と自動再起動を待ちます。15秒程度待ってトップを開き、バージョン、設定、APRS-IS接続を確認してください。

> 使用しないファイル：*.merged.bin、bootloader.bin、partitions.bin。Arduino IDEで作る場合は「コンパイルしたバイナリをエクスポート」で生成した*.ino.binを使います。OTAではパーティション表は変更できません。

更新中は給電を維持してください。更新中のRFパケットは欠落する場合があります。通信中断・サイズ不一致・書き込み／イメージ検証失敗では成功扱いにせず、自動再起動しません。エラー時は画面・本体状態を確認して再試行します。

新ファーム自体の起動不良を検出して旧版へ戻す自動ロールバックはありません。起動できない場合はUSBで書き直します。通常の書き込みが通らなければ、BOOTボタンを押しながらUSBを接続してダウンロードモードに入れます。

10. 困ったときの確認順序

症状	確認する内容
自局が地図に出ない	位置送信のチェック、緯度・経度、VERIFIED、Position beacon TCP writesを確認。Grid入力だけでは送信しません。
受信件数が増えない	144.640 MHzの既知のAPRS信号で試験し、Decoded→Gatedの順で確認。AF変動やCRC badの増加だけでは正常受信を示しません。
LCDが暗い／黒い四角のみ	通常消灯中かを短押しで確認。文字が出ない場合はコントラスト、I²C配線・アドレス、レベル変換を確認。
認証パスワードを忘れた	USBで対応するか、SETUPの15秒以上長押しで全設定を消去して再設定。全消去ではWi-Fi/APRS設定も失われます。

11. 自動復旧と確認範囲

Wi-Fiは約15秒ごとに再接続を試み、接続できない状態が60秒続くと設定APを起動します。設定済みで長時間接続できない場合は、約30分でWi-Fi再初期化、約60分で本体再起動を行います。受信ログをFlashへ蓄積し続ける設計ではありません。

v0.6はESP32 Core 3.3.12向けコンパイルとPC上のテストを実施済みです。RF実地試験・連続運転を継続し、位置のサーバー受理、OTA実転送、LCD定期点灯は実機で確認してください。本機は受信専用で、RF送信・デジピーター・INET→RF転送は行いません。

公開資料：github.com/na2jpn/ESP32C3_APRS-igate